

ÜBUNGSAUFGABEN ARRAYS

Nr	Aufgabe	Java
1	Deklarieren und erzeugen Sie ein Integer-Array mit 5 Elementen.	
2	Deklarieren Sie ein Integer-Array mit 5 Elementen und initialisieren Sie das Array mit den Werten 12, 25, 4, 9, 16.	
3	Deklarieren Sie ein Array für die Werte A,B,C,D,E.	
4	Deklarieren Sie ein Array für die Speicherung von Einzelumsätzen eines Tages (in €).	
5	Geben Sie alle Werte des Arrays aus Aufgabe 2 aus.	
6	Geben Sie alle Werte des Arrays aus Aufgabe 3 aus.	
7	Geben Sie die Werte des Arrays aus Aufgabe 2 aus, die größer sind als 10.	
8	Deklarieren und erzeugen Sie ein Array mit 100 Elementen für Verarbeitung der Einzelumsätze an einer Kasse. Lesen Sie solange die einzelnen Umsätze ein bis der Umsatz 0 eingegeben wird.	
9	Berechnen Sie für die eingegebenen Umsätze aus Aufgabe 8 die Gesamtsumme. Geben Sie eine Liste der Einzelumsätze und die Gesamtsumme aus.	
10	Bestimmen Sie den größten Umsatz des Arrays aus Aufgabe 8. Geben Sie Position (Index) und Betrag des Umsatzes aus.	
11	Geben Sie die Umsätze aus Aufgabe 8 in umgekehrter Reihenfolge aus, sofern sie nicht den Wert 0 haben.	

ÜBUNGSAUFGABEN ARRAYS

Aufgabe 12

1. Erläutern Sie den Ablauf des folgenden Programms. Was ist das Ergebnis?
2. Geben Sie ein Beispiel für den Programmablauf auf der Konsole. Verwenden Sie für die Ausgaben eine andere Farbe als für die Eingaben.

```
public class WasTutEs {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int summe = 0;
        int anzahl;
        double avg;
        System.out.print("Wie viele Werte wollen Sie einlesen: ");
        anzahl = sc.nextInt();
        int[] werte = new int[anzahl];
        for(int i = 0; i < werte.length; i++) {
            System.out.print("Wert " + (i+1) + ": ");
            werte[i] = sc.nextInt();
            summe = summe + werte[i];
        }
        avg = summe*1.0/anzahl;
        System.out.print("AVG ist " + avg);
        sc.close();
    }
}
```

Berechnet den Durchschnitt mit den von den benutzern eingegeben Zahlen.

Wie viele Werte wollen Sie einlesen: 1
Wert 1: 2
AVG ist 2

Aufgabe 13

Für ein Spiel soll mit 2 Würfeln ermittelt werden, welcher Spieler beginnen darf. Alle Spieler würfeln. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl hat gewonnen. Haben zwei Spieler die höchste Punktzahl erreicht, wird der Wurf wiederholt. Beispiel für den Programmablauf:

Spieler:	Susi	Leon	Max	Jens	Jon	Ben
Augen:	7	9	3	10	7	10

Noch mal würfeln!

Spieler:	Susi	Leon	Max	Jens	Jon	Ben
Augen:	12	6	9	6	4	10

Susi fängt an!

Hinweise:

Erzeugen Sie ein `String`-Array mit den Namen der Spieler und ein `int`-Array mit gleicher Größe wie das Spieler-Array.

Die Methode `wuerfeln(feld: int[])` initialisiert das übergebene `int`-Array mit der Summe der Augen von 2 Würfeln.

Die Methode `getIndexMax(feld: int[])` gibt den Index des übergebenen Feldes mit dem höchsten Wert zurück. Ist der höchste Wert mehrfach gewürfelt worden, gibt die Methode `-1` zurück.

Die Zufallszahl für die Augen eines Würfels ermitteln Sie mit

```
int zahl = (int) (Math.random() * 6) + 1;
```